


ESERCIZI DAL CORMEN
date (S, I_k) , dove

- S insieme finito
- I_k sono tutti i sottoinsiemi di S che hanno al più k - elementi
cioè se $A \in I_k$
allora $|A| \leq k$,
(ovviamente $|S| \geq k$)

dimostrare che $\bar{e}$
UN MATROIDE (es. 16.4 - 1)
Cormen

(1) ereditarietà

se $A \in I_k$, $A' \subset A$
allora anche $|A'| \leq k$
elementi perché

$$|A'| < |A| \leq k$$



$$|A'| < k \text{ elementi}$$

per cui anche $A' \in I_k$
perché ha meno di k
elementi!

(2) scambio siero $A, B \in I_k$

$1 + |A| = |B|$ (perché
deve avere
in questa
forma?)

$$|B| > |A|$$

$B' \subseteq B$, tale che
 $|B'| = |A| + 1$, $B' \in I_k$)

devo dimostrare per lo
scambio che $\exists \underline{b} \in B \setminus A$
tale che $A \cup \{b\} \in I_k$

- se $B \in I_k$ allora $|B| \leq k$
- ma $|A| = |B| - 1$

(2)

per cui $|A| \leq k-1$
per $C_0(1)+$
(2)

ad $\bar{e}$ $|A| \leq k-1 < k$

quindi siccome $|A| < k$
l'aggiunta di b fa

si da $|A \cup \{b\}| \leq k$

che implica che anche $A \cup \{b\}$

è I_k c.v.d.

2° ESERCIZIO

(S, I) è un matroide

e costruito (S, I')

dove (S, I') è il

complemento degli insiemi
massimali in (S, I)

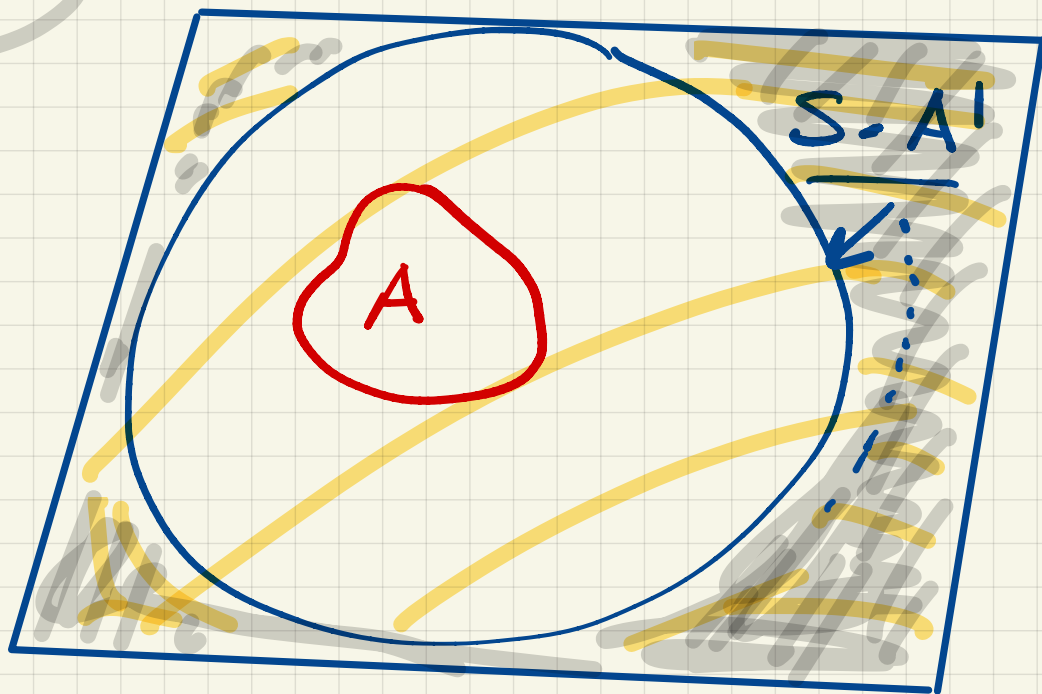
$I' = \{ A' : S - A' \text{ contiene qualche } \underbrace{\text{massimale}} \}$

(es. 16.4, 3)
del
con $\mathcal{M} \cap \mathcal{N}$)

$A \in I$

$S - A' \supset A$

$A \in I$



(1) ereditarietà

sia $A'' \subset A'$ se

- $S - A'$ contiene A massimale di I
- $S - A''$ questo

contiene

$$\underbrace{S - A'}$$

$$S - A'' \supset S - A' \supset A$$

quindi anche $S - A''$ ⁽¹⁾ ⁽²⁾ come sottinsieme

$$S - A'' \supset A \text{ e}$$

quindi verifica la proprietà
per stare in I ! (vale
l'induzione)

(2) **scambio** cioè dati

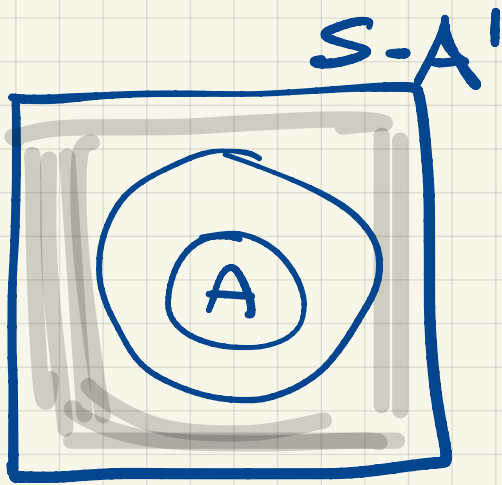
$$A', A'' \in I,$$

$$\text{talì che } |A''| + 1 = |A'|$$

$$\text{cioè } |A'| > |A''|$$

per def. (hp. che $A', A'' \in I'$)

- sappiamo che $S-A'$ contiene qualche massimale $A \in I_-$
- sappiamo che $S-A''$ contiene qualche massimale $B \in I_-$



$$A' \setminus A'' = \{b_1, \dots, b_i\}$$

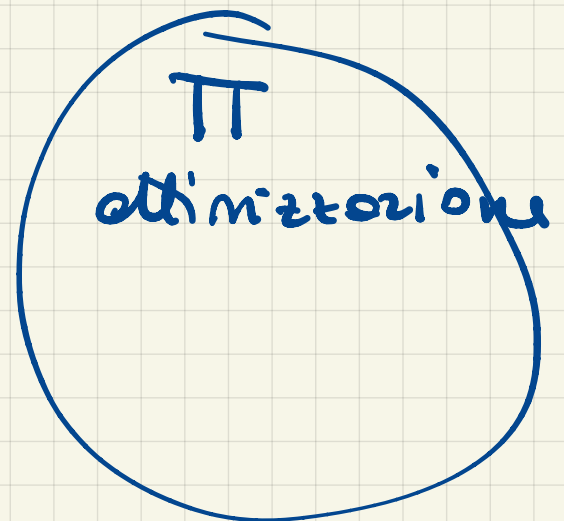
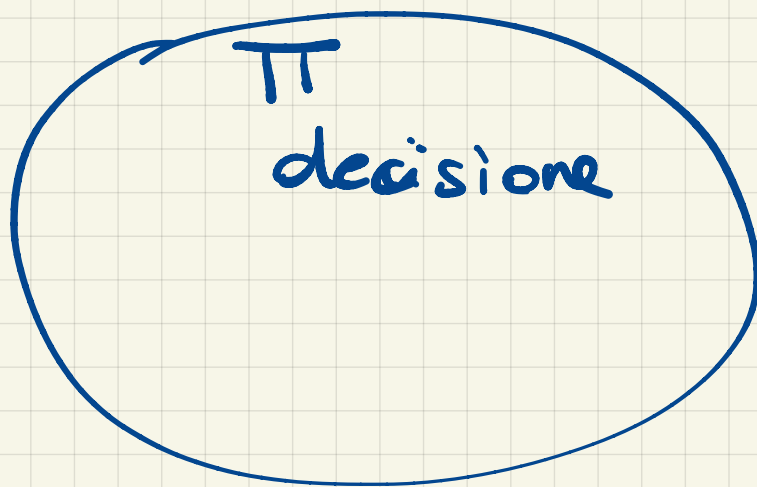
$$\exists b \in A' \setminus A''$$

tale che anche $S-\{A'' \cup \{b\}\}$ contiene un qualche massimale $\in I_-$?

Svolgere individualmente!

Classificare i problemi
per cui non ho un
algoritmo polinomiale che
li risolve!

• Classificazione dei problemi



Π è decisione se l'output
è YES/NO (0/1)

esempio:

esistenza del cammino (lcs)
con certe proprietà

(0 non
esiste
1 esiste!)

I problemi visti a lezione
hanno complessità polinomiale
 $O(n^3)$, $O(n^2)$, $O(n \cdot m)$

Π è di ottimizzazione quando
l'output è una soluzione
ottimale che MASSIMIZZA o
MINIMIZZA una funzione costo!

Ogni problema di ottimizzazione
si risolve usando la
VERSIONE di decisione dello
stesso problema usando parametri
in INPUT -

Se devo calcolare un minimo
del problema di ottimizzazione
allora uso la versione di
decisione con parametri decrescenti
fino a che la risposta è
NEGATIVA -

esempio

Se devo determinare il costo
di un cammino minimo da i
a j in un grafo G , posso
fare domande se esiste un
cammino da i a j con costo
 $K = \text{MAX iniziale}$ ^{e per cui esiste il cammino}
e ripeto le
domande per $K-1, K-2, \dots, K-l$
finché la risposta è no -
se no per $K-l-1$, allora il minimo
è $K-l$.

Problema VERTEX-COVER
o copertura dei vertici di
un grafo $G = (V, E)$ non
ORIENTATO (VC è la
sigla del problema)

Problema - **decisione** VC

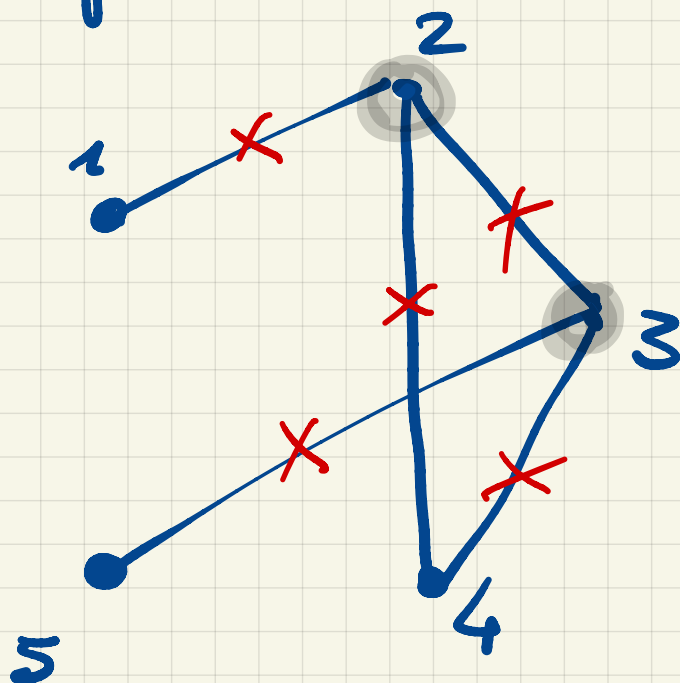
INPUT: $G = (V, E)$ (non
orientato)

+ K parametro
che utilizzo per decidere
l'esistenza di una
soluzione

OUTPUT: esiste un
sottinsieme V' di V
tale che $\forall$ coppia $(u, v) \in E$
o u oppure v è
entrambi sono in V'

$$e \quad |V'| \leq K -$$

esempio



$(1, 2)$
 $(2, 3)$
 $(3, 4)$
 $(3, 5)$
 $(2, 4)$

$K = 1$ NO!
 $K = 2$ YES

Problema è stabile se
 bastano K vertici e "copie"
 tutte le copie di archi!
 Il problema di decisione
 di se K basta oppure no!

Nella versione di
ottimizzazione dato è
grafo si chiede di
trovare la MINIMA COPERTURA
di vertici -

Problema MIN-VERTEX-COVER

INPUT: $G = (V, E)$

OUTPUT: $V' \subseteq V$

con $|V'|$ MINIMA

tale che $\forall$ arco $(u, v) \in E$
almeno u oppure v o entrambi
sono in V' .

• CAMMINO HAMILTONIANO

è un problema di:

decisione che è difficile

quanto il VERTEX-COVER
(nella versione di DECISIONE)

Per stabilire o "dimostrare"
la difficoltà di risolvere
dei problemi "naturali"
utilizzo solo le
VERSIONE di DECISIONE!